

REVISIÓN PASO A PASO DE UN TEXTO TÉCNICO

Práctica 4. Filtros analógicos activos

Aplicación de los criterios de Redacción de textos técnicos en ingeniería

AUTOR DEL ANÁLISIS	Daniel Masó Torrijos
DOCUMENTO REVISADO	Instrumentación Electrónica - Práctica 4: Filtros analógicos activos
AUTORES DEL DOCUMENTO	Nacho López Pascual y Daniel Masó Torrijos
MÉTODO	Revisión secuencial de redacción, contenido y presentación

1. Elección y criterio de revisión

Este documento es más adecuado para la actividad que el enunciado de la práctica de semáforos, porque contiene trabajo elaborado por los estudiantes: autores identificados, diseño del filtro, gráfica de ganancia, capturas del osciloscopio, cálculos y respuestas propias. Aunque parte de una plantilla docente, la revisión se centra especialmente en el contenido cumplimentado por los autores y distingue este contenido de las instrucciones originales.

La memoria combina secuencias instructivas, procedentes de la plantilla, con secuencias expositivas y explicativas en las respuestas. Conforme a Císcar, se revisan la precisión léxica, la sintaxis, la organización en párrafos, las unidades, la ausencia de ambigüedad, la integración de figuras y la coherencia formal.

2. Revisión secuencial

2.1. Portada, identificación y objetivo

«INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA. PRÁCTICA 4: Filtros analógicos activos. Nacho López Pascual, Daniel Masó Torrijos. OBJETIVO: Diseñar e implementar un filtro activo pasobajo...»

ADECUADO	El documento identifica asignatura, práctica, autores y objetivo. El objetivo emplea un verbo de acción y delimita el sistema que se estudiará.
A MODIFICAR	La portada funciona como cabecera, pero no incluye curso, grupo ni fecha. La forma «pasobajo» alterna después con «paso bajo». Conviene mantener una sola terminología.
PROPUESTA	Añadir curso, grupo y fecha, y utilizar de forma uniforme «filtro paso bajo» y «filtro paso alto».

2.2. Desarrollo previo y esquema diseñado

«Diseñar un filtro pasobajo de 2º orden [...] Representar el esquema diseñado.»

ADECUADO	Se incluye el circuito generado, con valores de componentes y arquitectura Sallen-Key. La imagen responde directamente a lo solicitado.
A MODIFICAR	El esquema carece de número y pie propio, y sus textos son pequeños. Tampoco se presenta una breve justificación de que el diseño satisface 100 Hz, 6 dB y Butterworth.
PROPUESTA	Numerar la imagen como Figura 1, ampliar su legibilidad y añadir un párrafo con los valores seleccionados y la comprobación de las especificaciones.

2.3. Material

«Los condensadores y resistencias necesarios de la serie E12; (2) Amplificadores Operacionales TL081; (2) Resistencias de 10 kΩ.»

ADECUADO	El material principal se enumera antes del procedimiento y se indican modelo, cantidad y valores.
A MODIFICAR	El primer elemento no tiene cantidad ni valores. La notación «(2)» resulta menos natural que una columna de cantidad. La lista mezcla componentes concretos con una referencia genérica.
PROPUESTA	Presentar una tabla con columnas Cantidad, Componente y Valor/modelo; completar los valores realmente utilizados.

2.4. Gráfica de ganancia y resultados

«Frecuencia de corte 95 Hz; Ganancia en banda pasante 6dB; Pendiente en la banda rechazada -35 dB/déc.»

ADECUADO	Los resultados solicitados se ofrecen con valores cuantitativos y la gráfica permite observar la respuesta frecuencial.
A MODIFICAR	Faltan espacios entre cifra y unidad («6 dB»), la gráfica no tiene número ni pie y no se comenta la diferencia entre los valores teóricos y experimentales. «Banda rechazada» debería formularse como «banda de rechazo».
PROPUESTA	«La frecuencia de corte experimental fue 95 Hz, un 5 % inferior al valor de diseño. La ganancia en banda pasante fue 6 dB y la pendiente medida en la banda de rechazo fue aproximadamente -35 dB/década». Añadir número y pie a la gráfica.

2.5. Respuesta sobre el filtrado

«Si que se ha logrado el objetivo del filtro. La salida está retrasada frente la entrada porque el bode de fase del filtro paso bajo se caracteriza por disminuir la fase.»

ADECUADO	La respuesta contesta las dos preguntas: confirma el filtrado y relaciona el retraso con la respuesta de fase.
A MODIFICAR	«Sí» necesita tilde; debe escribirse «respecto a la entrada»; «Bode» requiere mayúscula. «Disminuir la fase» es impreciso y no se explica qué componente se atenúa ni qué evidencia muestra la captura.
PROPUESTA	«Sí, se ha logrado el objetivo: la componente de 1 kHz introducida por V2 queda atenuada y en Vs predomina la señal de 100 Hz. La salida aparece retrasada respecto a la entrada porque el filtro introduce un desfase negativo, observable en el diagrama de Bode de fase».

2.6. Componente continua

«Si que existe componente de continua en Vs. A= 1.3 V que provienen de la señal cuadrada.»

ADECUADO	Se responde afirmativamente, se cuantifica la componente y se identifica su origen.
A MODIFICAR	Falta la tilde en «Sí»; debe usarse coma decimal («1,3 V»); existe discordancia entre «componente» y «provienen»; «A =» no identifica con claridad una tensión continua. Falta justificar por qué una señal cuadrada de 0 a 5 V aporta valor medio.
PROPUESTA	«Sí, Vs contiene una componente continua de aproximadamente 1,3 V, procedente del valor medio de la señal cuadrada V2».

2.7. Diseño del filtro paso alto

«Para desarrollar el filtro en primer lugar decidimos la frecuencia de corte [...] escogemos un condensador de 120 nF y con la siguiente fórmula obtenemos el valor de la resistencia necesaria.»

ADECUADO	Se explica el criterio de selección, se parte de componentes disponibles y se muestra la fórmula empleada. El razonamiento permite seguir el diseño.
A MODIFICAR	El párrafo es largo y repite «en primer lugar» y «en este caso». Falta una coma tras «120 nF». Debe indicarse explícitamente la condición de no superar 3 dB de atenuación a 100 Hz.
PROPUESTA	Dividir el diseño en cuatro pasos: elegir $f_c = 25$ Hz; seleccionar $C = 120$ nF; calcular R; escoger el valor E12 más próximo y verificar la atenuación a 100 Hz.

2.8. Cálculo y selección normalizada

«Despejando R nos sale un valor de 53.051 kΩ. Como no existe una resistencia de ese valor cogemos la más próxima que es de 56 kΩ, por lo que nuestra nueva frecuencia de corte es 23.68 Hz. Atenuando menos de 3dB a 100 Hz.»

ADECUADO	Se calcula el valor ideal, se selecciona un componente normalizado y se recalcula la frecuencia de corte real.
A MODIFICAR	En español se usa coma decimal: 53,05 kΩ y 23,68 Hz. «Nos sale» y «cogemos» son coloquiales. La última oración está incompleta y no demuestra la atenuación. Debe mantenerse un número de cifras significativas coherente.
PROPUESTA	«El cálculo proporciona $R = 53,05$ kΩ. Se selecciona el valor normalizado E12 de 56 kΩ, con el que $f_c = 23,68$ Hz. A 100 Hz, la atenuación teórica es aproximadamente 0,24 dB, inferior al límite de 3 dB».

2.9. Resultado experimental final

«FRECUENCIA DE CORTE= 23.68 Hz»

ADECUADO	El valor coincide con la frecuencia recalculada para $R = 56$ kΩ y $C = 120$ nF.
A MODIFICAR	La respuesta no cumple lo solicitado: faltan el resultado experimental, las formas de onda comentadas y el procedimiento para obtener la frecuencia de corte real. Además, el valor presentado parece teórico, no medido.
PROPUESTA	Describir la medida paso a paso: fijar una amplitud de entrada, variar la frecuencia, medir V_{in} y V_{out} , calcular la ganancia y localizar la frecuencia donde cae 3 dB. Distinguir claramente frecuencia teórica y frecuencia experimental.

2.10. Figuras, capturas y pies

«Se incorporan una gráfica de ganancia, dos fotografías del osciloscopio y los esquemas de las Figuras 1 y 2.»

ADECUADO	Los recursos gráficos documentan el montaje y los resultados, y las dos figuras de la plantilla disponen de pies explicativos.
A MODIFICAR	La gráfica y las fotografías añadidas no tienen numeración ni pies propios. Algunas anotaciones verdes son instrucciones de la plantilla, no resultados. La calidad y escala de varios textos dificultan la lectura.
PROPUESTA	Numerar todos los recursos en orden, añadir pies que indiquen qué se observa y citar cada figura desde el texto. Retirar de la versión final las notas de plantilla que no formen parte del informe.

2.11. Presentación general

«Documento A4 de seis páginas con encabezado, pie y numeración.»

ADECUADO	Se mantienen formato A4, márgenes, encabezados, numeración de páginas y una secuencia lógica desde el diseño hasta la comprobación experimental.
A MODIFICAR	La sexta página queda prácticamente vacía. Coexisten negro, verde, rojo y azul sin una función editorial uniforme. Hay espacios amplios, recuadros de plantilla sin completar y cambios en la densidad de las páginas.
PROPUESTA	Eliminar la página vacía, aplicar una jerarquía tipográfica única y diferenciar visualmente enunciado y respuesta sin conservar instrucciones internas. Ajustar imágenes y saltos para equilibrar la paginación.

3. Síntesis final según Císcar

3.1. Características que ya eran adecuadas

Característica	Evidencia
Identificación	Asignatura, práctica, objetivo y autores aparecen al inicio.
Estructura	El orden diseño-medida-análisis-corrección es lógico.
Contenido cuantitativo	Se aportan frecuencias, ganancias, pendientes y valores de componentes.
Trazabilidad del cálculo	Se muestra la fórmula y la selección del valor E12.
Recursos gráficos	Hay circuito, gráfica y capturas reales del osciloscopio.
Formato técnico	A4, numeración, encabezados y pies se mantienen.

3.2. Características que se han tenido que adecuar

Aspecto	Problema	Adecuación
Ortografía	«Sí que», «bode» y decimales con punto.	«Sí que», «Bode» y coma decimal.
Registro	«Nos sale», «cogemos» y frases incompletas.	Formulación impersonal, precisa y completa.
Explicación técnica	Respuestas demasiado breves o vagas.	Se añade evidencia, causa física y procedimiento.
Unidades	«6dB», cifras y símbolos inconsistentes.	Espacio cifra-unidad y cifras significativas coherentes.
Figuras	Gráfica y capturas sin número ni pie.	Numeración, pies y referencias desde el texto.
Paginación	Página final casi vacía y distribución desigual.	Reorganizar saltos, imágenes y contenido.
Pregunta 5	Solo consta 23,68 Hz; falta procedimiento experimental.	Separar valor teórico y medido y describir la obtención de -3 dB.

4. Conclusión

Este documento es una elección más sólida para la actividad porque contiene aportaciones reales de los estudiantes y permite revisar tanto la forma como la calidad de las explicaciones técnicas. La estructura, los datos y los recursos gráficos son adecuados; las principales mejoras afectan a la ortografía, la precisión de las respuestas, la normalización de unidades, la integración de figuras y la descripción del procedimiento experimental final.

Referencia: Císcar Cuña, J. (2016). Redacción de textos técnicos en ingeniería. Universitat Politècnica de València.